

量子力学Ⅱ 第4-6回 確認問題

1. 角運動量演算子 $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$ は交換関係

$$[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar\hat{J}_3, \quad [\hat{J}_2, \hat{J}_3] = i\hbar\hat{J}_1, \quad [\hat{J}_3, \hat{J}_1] = i\hbar\hat{J}_2,$$

を満たす. $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2$ と $\hat{J}_3$ の同時固有状態を $|j, m\rangle$ とする. すなわち

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{J}}^2|j, m\rangle &= j(j+1)\hbar^2|j, m\rangle \\ \hat{J}_3|j, m\rangle &= m\hbar|j, m\rangle \\ \langle j, m|j', m'\rangle &= \delta_{jj'}\delta_{mm'}\end{aligned}$$

が成り立つとする. $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2$ とおくとき

$$\begin{aligned}\hat{J}_+|j, m\rangle &= c_{jm}|j, m+1\rangle \quad (m = -j, -j+1, \dots, j-1) \\ \hat{J}_-|j, m\rangle &= d_{jm}|j, m-1\rangle \quad (m = -j+1, \dots, j)\end{aligned}$$

となる正の定数 c_{jm}, d_{jm} を求めよ.

2. 球面調和関数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ は

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \epsilon \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

$$\epsilon = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}}$$

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{|m|}}{dx^{|m|}} P_l(x), \quad P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l$$

と与えられる. 以下の問いに答えよ.

(1) $l=0, 1$ の球面調和関数の具体形を書け.

(2) (1) の球面調和関数に $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$ を作用させて, これらが $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$ の固有関数であることを確かめよ. また, 対応する固有値を求めよ.

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right], \quad \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial\varphi}$$

3. 水素原子の角運動量 l の動径波動関数 $R(r)$ は、エネルギー固有値を E として、微分方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} R(r) \right) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} R(r) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} R(r) = ER(r)$$

を満たす。ここで、 m, e, ϵ_0 は電子の質量（≡電子と陽子の換算質量）、電気素量、真空の誘電率である。以下の問いに答えよ。

(1) $r = r_0\rho, E = -E_0\epsilon$ (r_0, E_0 は定数) とおいて、 $\tilde{R}(\rho) = R(r_0\rho)$ が満たす方程式が

$$\frac{d^2\tilde{R}}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{d\tilde{R}}{d\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \tilde{R} + \frac{2}{\rho} \tilde{R} = \epsilon \tilde{R}$$

となるように、定数 r_0, E_0 を決めよ。

(2) $\tilde{R}(\rho) = e^{-\rho}$ が $l = 0$ の場合の (1) の方程式の解となるように、 ϵ の値を定めよ。

(3) $\tilde{R}(\rho) = (1 + a\rho)e^{-\rho/2}$ が $l = 0$ の場合の (1) の方程式の解となるように、定数 a と ϵ の値を定めよ。

(4) $\tilde{R}(\rho) = \rho e^{-\rho/2}$ が $l = 1$ の場合の (1) の方程式の解となるように、 ϵ の値を定めよ。

(5) 1s 軌道の波動関数 $\phi_{1s}(\mathbf{r})$ は、(2) の $\tilde{R}$ に対応する動径波動関数 $R(r)$ と球面調和関数 $Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ を用いて

$$\phi_{1s}(\mathbf{r}) = R(r)Y_0^0(\theta, \varphi)$$

と与えられる。 $\phi_{1s}(\mathbf{r})$ を求めよ。また、1s 軌道における r の期待値 $\langle r \rangle$ を求めよ。